

Semaine 2

28/09 - 04/10

Exercice 0.1

Expliciter géométriquement tous les $z \in \mathbb{C}$ tels que z, z^2, z^3 forment un triangle isocèle.

Exercice 0.2

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre l'équation $(1 + ix)^n = (1 - ix)^n$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

2. En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^{n-1} \tan\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ si n est impair.

Exercice 0.3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer : $\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_n^k - 1|$

Exercice 0.4

Soit $k \in \mathbb{N}$ et $s_1, s_2, \dots, s_n$ des entiers. Montrer que:

$$\binom{\sum_{i=1}^n s_i}{k} = \sum_{\substack{0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq k \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = k}} \prod_{i=1}^n \binom{s_i}{x_i}$$

Exercice 0.5

Soient $A(a)$ et $B(b)$ deux points du cercle unité et $P(z)$ un point du plan. On note $H(h)$ le projeté orthogonal de P sur (AB) .

Montrer que : $h = \frac{1}{2}(a + b + z - ab\bar{z})$